La Tierra en el universo

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Situar la Tierra en el universo: galaxia, sistema solar y planeta
- Describir los componentes del sistema solar
- Explicar los movimientos de rotación y traslación y sus consecuencias
- Relacionar la inclinación del eje con las estaciones y las zonas de la Tierra

Para pensar

Mientras lees esto parece que estás quieto. Sin embargo, ahora mismo viajas a más de 100 000 km/h. ¿Cómo es posible que no lo notes?

Explicación

El universo y las galaxias

El universo es todo lo que existe: la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Los científicos calculan que se formó hace unos **13 800 millones de años** a partir de una gran expansión llamada **Big Bang**, y que desde entonces no ha dejado de crecer.

La materia del universo se agrupa en **galaxias**: enormes conjuntos de estrellas, gas y polvo que giran juntos. Hay miles de millones de galaxias. La nuestra se llama **Vía Láctea**; tiene forma de espiral y contiene más de 100 000 millones de estrellas. Una de ellas, situada en uno de sus brazos, es el **Sol**. Las distancias son tan grandes que se miden en **años luz**: la distancia que recorre la luz en un año, unos 9,5 billones de kilómetros.



El sistema solar

El sistema solar está formado por el **Sol** y todos los cuerpos que giran a su alrededor atraídos por su gravedad. El Sol es una estrella: una enorme bola de gas que produce luz y calor. Concentra el 99 % de la masa del sistema.

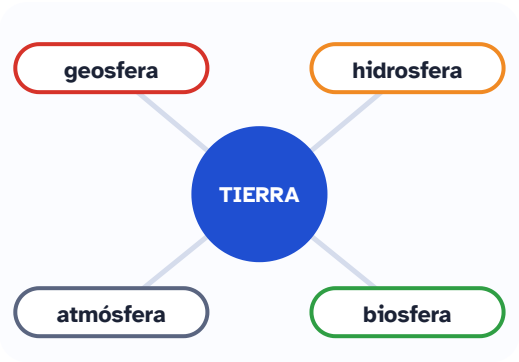
A su alrededor giran **ocho planetas**. Los cuatro más cercanos (Mercurio, Venus, la Tierra y Marte) son **rocosos** y pequeños. Los cuatro más lejanos (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) son **gigantes gaseosos**. Además hay **planetas enanos** como Plutón, **satélites** que giran alrededor de los planetas (la Luna es el de la Tierra), **asteroides**, que se concentran sobre todo entre Marte y Júpiter, y **cometas**, bolas de hielo y polvo que forman una cola al acercarse al Sol.



La Tierra, un planeta especial

La Tierra es el tercer planeta desde el Sol, a unos **150 millones de kilómetros**. Esa distancia es clave: no estamos tan cerca como para que el agua hierva ni tan lejos como para que todo se congele. Gracias a ello existe **agua líquida**, imprescindible para la vida.

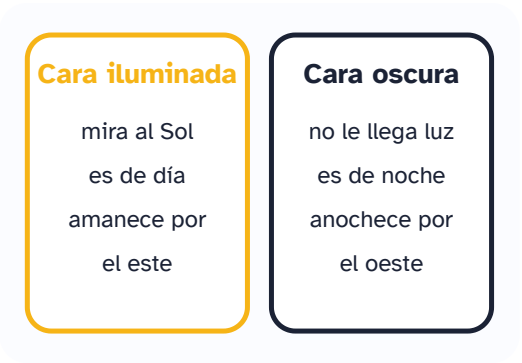
Además, la Tierra tiene una **atmósfera** que nos protege de los rayos más peligrosos del Sol y mantiene una temperatura media de unos 15 °C. Es el único planeta conocido donde hay vida. Su forma no es una esfera perfecta, sino ligeramente achatada por los polos: se llama **geoide**. Tiene unos 40 000 km de circunferencia en el ecuador y está formada por capas: la parte sólida (**geosfera**), el agua (**hidrosfera**), el aire (**atmósfera**) y los seres vivos (**biosfera**).



La rotación: el día y la noche

La Tierra gira sobre sí misma alrededor de una línea imaginaria, el eje terrestre, que va del polo norte al polo sur. Este movimiento se llama **rotación**; gira de oeste a este y tarda unas **24 horas** en dar una vuelta completa, es decir, un día.

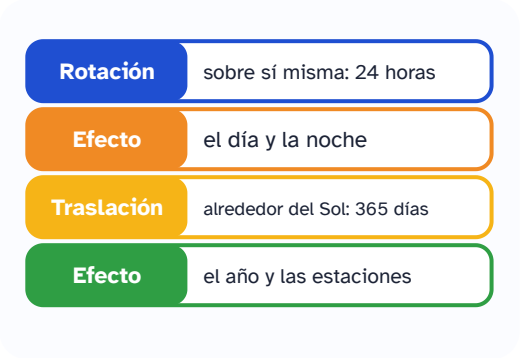
Como la Tierra es redonda, el Sol solo ilumina la mitad a la vez: en esa mitad es de **día** y en la otra es de **noche**. Al girar, cada lugar pasa de la luz a la sombra. Por eso el Sol parece salir por el **este** y ponerse por el **oeste**, aunque en realidad somos nosotros los que nos movemos. La rotación también explica que la hora sea distinta en cada lugar del mundo: cuando en España es mediodía, en Japón ya es de noche.



La traslación: el año

Además de girar sobre sí misma, la Tierra da vueltas alrededor del Sol siguiendo un camino casi circular llamado **órbita**. Este movimiento se llama traslación y dura **365 días y unas 6 horas**: un año.

Esas 6 horas sobrantes se acumulan. Cada cuatro años suman un día entero, que se añade al calendario como **29 de febrero**; ese año se llama **bisiesto** y tiene 366 días. Fue Julio César quien introdujo esta regla en el calendario romano, y en 1582 el papa Gregorio XIII la ajustó; por eso nuestro calendario se llama **gregoriano**.



Las estaciones del año

El eje de la Tierra no está derecho, sino inclinado unos 23,5°, y siempre apunta en la misma dirección. Por eso, durante la traslación, cada hemisferio recibe los rayos del Sol de forma distinta. Cuando el hemisferio norte se inclina hacia el Sol, los rayos llegan más rectos, los días son más largos y hace calor: es **verano**. Seis meses después ocurre lo contrario y es **invierno**.

Hay cuatro fechas clave. En los **solsticios** (21 de junio y 21 de diciembre) se dan el día más largo y el más corto del año. En los **equinoccios** (hacia el 21 de marzo y el 23 de septiembre) el día y la noche duran lo mismo en todo el planeta. Las

estaciones están invertidas en los dos hemisferios: cuando en España es verano, en Argentina es invierno.



Las zonas de la Tierra

Por la forma redonda del planeta, los rayos del Sol no calientan igual en todas partes. Cerca del **ecuador** llegan casi verticales y concentran mucho calor; hacia los **polos** llegan muy inclinados y calientan poco. Así se distinguen tres grandes zonas térmicas.

La **zona cálida** está entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio, a ambos lados del ecuador: hace calor todo el año. Las dos **zonas templadas** están entre los trópicos y los círculos polares: tienen cuatro estaciones bien marcadas (España está en la templada del norte). Las dos **zonas frías**, alrededor de los polos, tienen temperaturas muy bajas y meses enteros de día o de noche.

Zona	Dónde está	Cómo es
Cálida	entre los dos trópicos	calor todo el año
Templadas	entre trópicos y círculos polares	cuatro estaciones
Frías	dentro de los círculos polares	frío intenso, días o noches de meses

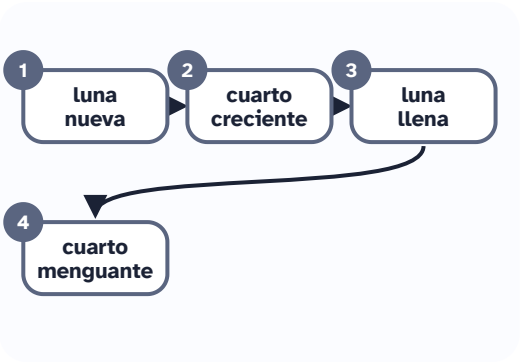
undefined

La Luna, nuestro satélite

La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Está a unos 384 000 km y no tiene luz propia: refleja la del Sol. Tarda unos **28 días** en dar una vuelta a la

Tierra, y en ese tiempo vemos cómo cambia la parte iluminada. Son las **fases lunares**: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.

La Luna también influye en nuestro planeta: su gravedad atrae el agua de los océanos y provoca las **mareas**, la subida y bajada del nivel del mar dos veces al día. Cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean se producen los **eclipses**: de Sol, si la Luna tapa al Sol, y de Luna, si la sombra de la Tierra cubre la Luna.



La Tierra en el universo

Dónde estamos	Rotación	Traslación	Luna
universo	sobre su eje	alrededor del Sol	satélite
Vía Láctea	24 horas	365 días y 6 h	28 días
sistema solar	día y noche	eje inclinado	fases
3.er planeta	oeste → este	estaciones	mareas, eclipses

Ejercicios

1. **Ordena de mayor a menor: sistema solar, universo, Tierra, Vía Láctea.**

2. **¿Qué es una galaxia? ¿Cómo se llama la nuestra?**

3. **Nombra los planetas rocosos y los gaseosos.**

4. **Explica dos razones por las que hay vida en la Tierra.**

5. **¿Cuánto dura la rotación y qué consecuencia tiene?**

6. **¿Por qué cada cuatro años hay un 29 de febrero?**

7. **¿Qué diferencia hay entre un solsticio y un equinoccio?**

8. **¿En qué zona térmica está España? ¿Cómo es su clima por ello?**

9. **¿Por qué vemos fases en la Luna?**

10. **¿Qué es un eclipse de Sol?**

Practica

1. **Nuestra galaxia se llama...**
   - **A)** Andrómeda
   - **B)** Vía Láctea
   - **C)** sistema solar
2. **El Sol es...**
   - **A)** un planeta
   - **B)** un satélite
   - **C)** una estrella
3. **El planeta más cercano al Sol es...**
   - **A)** Mercurio
   - **B)** Venus
   - **C)** Marte
4. **La rotación dura...**
   - **A)** 365 días
   - **B)** 28 días
   - **C)** unas 24 horas
5. **La traslación provoca, junto con la inclinación del eje...**
   - **A)** el día y la noche
   - **B)** las estaciones
   - **C)** las mareas
6. **Un año bisiesto tiene...**
   - **A)** 366 días
   - **B)** 365 días
   - **C)** 364 días
7. **El día más largo del año en el hemisferio norte es...**
   - **A)** el equinoccio de marzo
   - **B)** el solsticio de junio
   - **C)** el solsticio de diciembre
8. **La zona cálida está...**
   - **A)** junto a los polos

B) en Europa

C) entre los trópicos

9. **Las mareas se deben sobre todo a...**

A) la gravedad de la Luna

B) el viento

C) la rotación del Sol

10. **La forma real de la Tierra se llama...**

A) esfera perfecta

B) geoide

C) elipse

Explícalo con tus palabras

Incluye: Dónde está la Tierra dentro del universo; Qué cuerpos forman el sistema solar; Por qué hay día y noche y por qué hay estaciones; Cómo influye la Luna en la Tierra.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Galaxia

Conjunto enorme de estrellas, gas y polvo. La nuestra es la Vía Láctea.

Sistema solar

El Sol y los cuerpos que giran a su alrededor.

Planeta

Cuerpo que gira alrededor de una estrella y no tiene luz propia.

Satélite

Cuerpo que gira alrededor de un planeta (la Luna).

Rotación

Giro de la Tierra sobre su eje: 24 h. Día y noche.

Traslación

Vuelta de la Tierra alrededor del Sol: 365 días y 6 h.

Solsticio

Día más largo o más corto del año (21 de junio, 21 de diciembre).

Equinoccio

Día y noche duran lo mismo (21 de marzo, 23 de septiembre).

Soluciones

1. **B)** Tiene forma espiral.
2. **C)** Produce luz y calor propios.
3. **A)** Es pequeño y rocoso.
4. **C)** Una vuelta sobre sí misma.
5. **B)** Cada hemisferio recibe el Sol de forma distinta.
6. **A)** Se añade el 29 de febrero.
7. **B)** Hacia el 21 de junio.
8. **C)** A ambos lados del ecuador.
9. **A)** La Luna atrae el agua de los océanos.
10. **B)** Achatada por los polos.

Soluciones de los ejercicios

1. Universo, Vía Láctea, sistema solar, Tierra.
2. Un enorme conjunto de estrellas, gas y polvo que giran juntos. La nuestra es la Vía Láctea, de forma espiral.
3. Rocosos: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
4. Su distancia al Sol permite que haya agua líquida, y la atmósfera la protege y mantiene una temperatura suave.
5. Unas 24 horas; provoca la sucesión del día y la noche y las diferencias horarias.
6. Porque la traslación dura 365 días y unas 6 horas; esas horas suman un día cada cuatro años.
7. En los solsticios se da el día más largo o el más corto del año; en los equinoccios, el día y la noche duran lo mismo.
8. En la zona templada del norte; tiene cuatro estaciones bien diferenciadas.
9. Porque la Luna refleja la luz del Sol y, según su posición al girar alrededor de la Tierra, vemos iluminada una parte mayor o menor.
10. Cuando la Luna se coloca entre el Sol y la Tierra y tapa la luz del Sol.